

## 3.2 Modulbeschreibungen zum Vertiefungsstudium

### 3.2.1 RO 31 Wissenschaftliches Arbeiten und statistische Datenanalyse

|                                                                                                                                                                                  |                                         |                                                                                                                                                                                   |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Modulname:</b><br>Wissenschaftliches Arbeiten und statistische Datenanalyse                                                                                                   |                                         | <b>Module Title:</b><br>Scientific Methods & Data Analysis                                                                                                                        |                                 |
| <b>Modul Kode Nr.:</b><br>RO 31                                                                                                                                                  | <b>Bearbeitungsdatum:</b><br>20.04.2018 | <b>Module Code No.:</b><br>RO 31                                                                                                                                                  | <b>Ref.-Date:</b><br>20.04.2018 |
| <b>Teil 1:</b><br><b>Allgemeine Informationen</b>                                                                                                                                |                                         | <b>Part 1:</b><br><b>General Information</b>                                                                                                                                      |                                 |
| <b>Studiengang (Abschluss):</b><br>Robotik (Bachelor)                                                                                                                            |                                         | <b>Study Course (Degree):</b><br>Robotics (Bachelor)                                                                                                                              |                                 |
| <b>Studienabschnitt, Semester:</b><br>Vertiefungsstudium, 3. Semester                                                                                                            |                                         | <b>Study Phase, Semester:</b><br>Advanced studies period, 3th Semester                                                                                                            |                                 |
| <b>Modulverantwortlicher:</b><br>Prof. Dr.-Ing. Michael Schorer                                                                                                                  |                                         | <b>Module Coordinator:</b><br>Prof. Dr.-Ing. Michael Schorer                                                                                                                      |                                 |
| <b>Lehrmethoden, SWS, ECTS-Leistungspunkte (LP)</b><br>Vorlesung: 2 SWS 3 LP<br>Praktikum, Übung: 2 SWS 2 LP                                                                     |                                         | <b>Teaching Methods, SWS, ECTS-Credit Points (CP)</b><br>Lecture: 2 SWS 3 CP<br>Lab, Exercise: 2 SWS 2 CP                                                                         |                                 |
| <b>Arbeitsaufwand:</b><br>Vorlesung: 2 x 15 x 1,00 h = 30,0 h<br>Praktikum, Übung: 2 x 15 x 1,00 h = 30,0 h<br>Selbststudium: 6 x 15 x 1,00 h = 90,0 h<br>Gesamtaufwand: 150,0 h |                                         | <b>Workload:</b><br>Lecture: 2 x 15 x 1.00 h = 60.0 h<br>Lab, Exercise: 2 x 15 x 1.00 h = 60.0 h<br>Independent Learning: 6 x 15 x 1.00 h = 90.0 h<br>Total Effort Hours: 150.0 h |                                 |
| <b>Lehrsprache:</b><br>Deutsch                                                                                                                                                   |                                         | <b>Teaching Language:</b><br>German                                                                                                                                               |                                 |
| <b>Pflicht- / Wahlpflichtmodul:</b><br>Pflichtmodul                                                                                                                              |                                         | <b>Compulsory Module/ Elective Compulsory Subject:</b><br>Compulsory Module                                                                                                       |                                 |
| <b>angeboten im Sommer-/Wintersemester:</b><br>Wintersemester (WS)                                                                                                               |                                         | <b>Offering Term:</b><br>Winter Semester (WS)                                                                                                                                     |                                 |
| <b>Vorgeschriebene Grundlagenmodule:</b>                                                                                                                                         |                                         | <b>Compulsory Prerequisite Modules</b>                                                                                                                                            |                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung:</b> <p>Das Modul vermittelt die Grundlagen der ingenieurwissenschaftlichen Arbeitsweisen, die als Basis für von wissenschaftlichen Entwicklungsprojekten im Ingenieurwesen und der Wirtschaft dienen.</p> <p>Die Studierenden erlernen technisch-wissenschaftliches Arbeiten und die Grundlagen der Planung einer wissenschaftlichen Arbeit.</p> <p>Im Lauf der Veranstaltung erlernen die Studierenden Methoden, um betriebswirtschaftliche Fragestellungen quantitativ mithilfe von Standardsoftware zu analysieren und daraus Handlungsempfehlungen abzuleiten.</p> <p>Damit sollen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in die Lage versetzt werden, Fragestellungen quantitativ analytisch zu erfassen, zu bearbeiten und verschiedene Lösungsansätze zu entwickeln.</p> | <b>Short Description:</b> <p>The subject teaches the basics of engineering-scientific work methods, which serve as the basis for research and development projects in engineering and business.</p> <p>Students learn technical-scientific work and the basics of planning a scientific work.</p> <p>During the course, the students learn methods to analyze business issues using standard software and to derive recommendations for action.</p> <p>This should enable the participants to quantitatively analyze and process questions and to develop various solutions.</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| <b>Teil 2:</b><br><b>Voraussetzungen, Lernziele und Lehrinhalte</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Part 2:</b><br><b>Prerequisites, Learning Outcomes, Contents</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wissensvoraussetzungen:</b><br><br>Formal keine; Wünschenswert: Übung im Umgang mit Computern und gängiger Anwendungssoftware                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Knowledge Prerequisites:</b><br><br>Formally: none; Preferably: familiarity with computers and common application software                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Lernziele:</b><br><br>Teil1 Wissenschaftliches Arbeiten<br>Die Studierenden: <ul style="list-style-type: none"> <li>• kennen und verstehen die Ziele wissenschaftlichen Arbeitens;</li> <li>• kennen grundlegende Vorgehensweisen wissenschaftlichen Arbeitens und können diese anwenden;</li> <li>• erkennen die Bedeutung persönlicher Integrität für wissenschaftlichen Arbeiten und verinnerlichen den Ethos wissenschaftlicher Arbeit;</li> </ul> Teil 2: Datenanalyse <ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Studierenden können statistische Verfahren anwenden und mithilfe geeigneter Software umsetzen.</li> <li>• Visualisierungen beurteilen und angemessene Darstellungsformen wählen.</li> <li>• Problemstellungen in adäquate Analysemethoden und graphische Darstellungsformen umsetzen</li> <li>• Untersuchungsdesigns Schritt für Schritt zur Beantwortung vielfältiger Fragestellungen entwickeln und Analysen durchführen.</li> </ul> Nach erfolgreichem Abschluss der Veranstaltung können Studierende selbständig Fragestellungen mithilfe quantitativ analytischer Methoden beantworten und deren Tragweite beurteilen. | <b>Learning Outcomes:</b><br><br>Part 1 Scientific work<br>The students: <ul style="list-style-type: none"> <li>• know and understand the goals of scientific work;</li> <li>• are familiar with the basic procedures of scientific work and can apply them;</li> <li>• recognize the importance of personal integrity for scientific work and internalize the ethos of scientific work;</li> </ul> Part 2: Data analysis<br>Students are able to <ul style="list-style-type: none"> <li>• Use statistical methods and implement them using suitable software.</li> <li>• Assess visualizations and choose appropriate forms of presentation.</li> <li>• Implement problems in adequate analysis methods and graphic representation forms</li> <li>• Develop investigation designs step by step to answer diverse questions and carry out analyses.</li> </ul> After successfully completing the course, students can independently answer questions using quantitative analytical methods and assess their scope. |

| <b>Lehrinhalte:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Module Contents:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Teil 1 Wissenschaftliches Arbeiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zielsetzung wissenschaftlichen Arbeitens</li> <li>• Grundlagen- und anwendungsorientiertes Forschen</li> <li>• Formulierung wissenschaftlicher Fragestellungen und Hypothesen</li> <li>• Durchführung von Literaturrecherchen, Quellenarbeit</li> <li>• Wissenschaftliches Schreiben (Stil der Abfassung wissenschaftlicher Arbeiten, wissenschaftliches Zitieren ...)</li> <li>• Lern- und Arbeitstechniken</li> <li>• Ethische Aspekte wissenschaftlichen Arbeitens</li> </ul> <p>Teil 2: Datenanalyse:</p> <p>Die Inhalte der Lehrveranstaltung werden anhand von Beispielen aus der industriellen Praxis mit den Studierenden geübt und die praktische Anwendung und Umsetzung erlernt.</p> <p>Dies gilt sowohl für die Methoden der Informationsgewinnung als auch der -auswertung. Bei der Datenerhebung werden die Methoden anhand realisierter Fallbeispiele erläutert und mit den Studierenden diskutiert sowie auf bestehende Datensets zurückgegriffen. Diese werden dann genutzt, um die Daten mit geeigneter Software qualitativ oder quantitativ auszuwerten. Weiter erlernen die Studierenden den Umgang mit der auf Datenanalyse spezialisierten Sprache R.</p> <p>Themenbereiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Statistische Versuchsplanung, Design of Experiments (DoE)</li> <li>• Charakterisierung von Stichprobe und Grundgesamtheit</li> <li>• Statistische Tests</li> <li>• Korrelation</li> <li>• Regression</li> <li>• Klassifikation</li> </ul> | <p>Part 1 Scientific work:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Objective of scientific work</li> <li>• Basic and application-oriented research</li> <li>• Formulation of scientific questions and hypotheses</li> <li>• Carrying out literature searches, source work</li> <li>• Scientific writing (style of writing scientific papers, scientific citation ...)</li> <li>• Learning and working techniques</li> <li>• Ethical aspects of scientific work</li> </ul> <p>Part 2: Data analysis:</p> <p>The contents of the course are practiced with the students using examples from industrial practice and the practical application and implementation are learned.</p> <p>This applies to both the methods of information acquisition and evaluation. When collecting data, the methods are explained on the basis of implemented case studies and discussed with the students, as well as using existing data sets.</p> <p>These are then used to evaluate the data qualitatively or quantitatively using suitable software. The students also learn how to use the R language, which specializes in data analysis.</p> <p>Subject areas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Statistical experiment planning, Design of Experiments (DoE)</li> <li>• Characterization of sample and population</li> <li>• Statistical tests</li> <li>• correlation</li> <li>• regression</li> <li>• classification</li> </ul> |

| <b>Teil 3:<br/>Literatur, Leistungsnachweis</b>                                                                                                      | <b>Part 3:<br/>Literature, Assessment</b>                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Internet-Adressen, Elektronische Lernhilfen:</b><br>Lehrmaterial ist im Hochschulnetz verfügbar.                                                  | <b>Internet-Links, Computer Based Learning:</b><br>Course material is Intranet supplemented.                                                                                 |
| <b>Literaturempfehlungen:</b><br>Literatur wird zu Beginn der Veranstaltung bekannt gegeben.                                                         | <b>Recommended Literature:</b><br>Literature will be announced at the beginning of the course.                                                                               |
| <b>Leistungsnachweis (Praktikum, Übung, Prüfung):</b><br>LN: Lernportfolio.<br>Die Aufgaben des Lernportfolios werden zum Semesterabschluss geprüft. | <b>Assessment (Lab, Course Work, Examination):</b><br>LN: Learning portfolio.<br>The tasks for the learning portfolio examination will be tested at the end of the semester. |
| <b>Prüfung: Zugelassene Hilfsmittel:</b><br>OE: Ohne Einschränkungen                                                                                 | <b>Examination: Permitted Auxiliaries:</b><br>OE: No restrictions                                                                                                            |